



吴定远

工学学士

信息安全专业

武汉大学, 中国

+86-13306048689

wudy2024@163.com

www.linkedin.com/in/dingyuan-wu-53b659335

https://github.com/Leo-Bond

摘要

计算机科学硕士在读, 熟练掌握 Python、C、SQL, 具备 Linux (Ubuntu) 环境下的开发与实验经验, 熟悉 Git、PyTorch、NumPy、Pandas 等常用工具与框架, 能够独立完成数据处理、特征构建、模型开发、训练调优与离线评估等工作。具备扎实的机器学习、深度学习与优化理论基础, 熟悉监督学习、序列建模及模型优化相关方法, 掌握 CNN、RNN/LSTM、Transformer 等主流模型架构, 对 GAN、扩散模型等生成式模型也有一定了解。了解并熟悉传统推荐系统的整体链路, 包括召回、粗排、精排等核心模块及其基础方法与模型架构, 对用户建模、排序建模和特征工程具有较好的理解。

教育背景

•洛桑联邦理工学院 (EPFL)

2025 年 9 月 – 2026 年 2 月

计算机科学交换生

瑞士

- 参加 EPFL 学术交换项目, 选修高级机器学习、优化与生成模型等方向课程。
- 于 LiGHT Lab 进行学期科研项目, 研究基于音频与点击行为生物标志物的鲁棒多模态模型。

•皇家理工学院 (KTH Royal Institute of Technology)

2024 年 9 月—至今

专业: 计算机科学/数据科学方向 (理学硕士)

瑞典

- GPA: 4.5/5.0

•武汉大学

2020 年 9 月—2024 年 6 月

专业: 信息安全 (工学学士)

中国

- GPA: 3.79/4.0, 平均分: 89.3/100

双学位: 金融学 (经济学学士)

实习经历

•快手

2026 年 7 月 - 至今

算法实习生: 快聘线索

中国, 北京

- **对话理解与标签抽取:** 基于 AC 自动机 + 异步 Multi-Agent, 从求职对话中抽取工作经历、技能、证书、求职偏好及就业约束, 结合 Prompt Engineering 与 Judge Model 优化标签质量。
- **用户画像与知识图谱:** 基于 Hive-LLM-图数据库链路, 融合用户、职位、地域、技能、证书及行为关系, 构建结构化用户画像与图特征, 为召回与排序提供统一特征底座。
- **多路召回与候选生成:** 融合历史行为、职位类别、地域约束、技能匹配及相似用户等多路信号, 结合知识图谱关系扩展候选集, 提升召回覆盖率与匹配相关性。
- **多模型排序与特征交叉:** 以商家解锁率和双匹率为核心目标, 融合用户侧、职位侧、商家侧及交互特征, 对比 LightGBM、DeepFM、TabM、DCNv2 等模型进行候选打分与多阶段排序, 增强高阶特征交叉与双边匹配建模能力。

•沃尔沃集团 (Volvo Group)

2026 年 1 月 – 2026 年 6 月

硕士论文实习生: 基于深度学习的卡车驾驶室环境虚拟 CO₂ 传感器

瑞典, 哥德堡

- **模型构建与时序建模:** 将环境与车辆传感器信号组织为多变量时间序列, 基于滑动窗口构建监督学习样本, 以历史观测序列预测目标时刻驾驶室 CO₂ 浓度, 并采用 LSTM、TCN 等深度学习模型建模时序依赖关系。
- **时序数据分析与特征工程:** 针对大规模卡车驾驶室时序数据开展数据预处理、探索性分析与特征构建, 结合滑动窗口生成监督学习样本, 并进行滞后特征设计、数据平滑与归一化处理, 以增强模型对时序动态模式的刻画能力。
- **模型评估与性能优化:** 设计评估指标并进行超参数调优, 提升模型在不同驾驶工况与通风条件下的预测精度与鲁棒性。

•LiGHT-Laboratory for intelligent Global Health and Humanitarian Technologies

2025 年 9 月 – 2026 年 1 月

研究助理

瑞士, 洛桑

- 基于语音与点击行为数据, 进行多模态学习研究, 设计面向模态缺失场景的鲁棒分类模型。

项目经历

- NeuroMeditron：面向模态缺失场景的双图像 ViLT 帕金森病分类模型

2025 年 9 月 – 2026 年 2 月

学期项目，导师：Arianna Francesconi, Mary-Anne Hartley 教授，EPFL LiGHT Lab

- 技术栈: Python (PyTorch)、HuggingFace Transformers、Weights & Biases、Docker、EPFL RCP GPU 集群。
 - 任务定义: 基于 mPower 数据集中的语音与智能手机点击行为数据，构建在模态缺失条件下具备鲁棒性的帕金森病多模态分类模型。
 - 模型设计: 基于 ViLT 实现双图像 Transformer 架构，将语音信号转换为梅尔频谱图、将点击序列转换为二维热力图，以统一视觉表征方式进行多模态融合。
 - 缺失模态建模: 引入带交叉注意力机制的 Masked Modality Projection (MMP) 模块，对缺失模态表示进行预测，以提升模态缺失场景下的推理稳定性。
 - 训练与评估: 在不同模态缺失比例下进行训练，并系统评估验证集与测试集上的鲁棒性表现，结果表明缺失感知训练能够有效提升模型在缺失场景下的性能稳定性。

- 天池新闻推荐系统

2026 年 1 月 – 2026 年 3 月

个人项目

- 技术栈: Python、Pandas、NumPy、PyTorch、FAISS、Gensim Word2Vec、LightGBM。
 - 项目背景: 基于天池新闻推荐数据集中的用户点击日志、文章元信息与文章向量，构建完整的新闻推荐流程，解决候选召回、精排与效果评估问题。
 - 多路召回设计: 实现 ItemCF、Word2Vec、YouTubeDNN、内容相似度、热门/新鲜度、二部图等多种召回策略，并支持多路召回结果加权融合，提升候选集覆盖率与推荐多样性。
 - 召回优化与向量检索: 在协同过滤与图召回中引入时间衰减、位置衰减、IUF 权重等机制；基于 PyTorch 实现简化版 YouTubeDNN 用户塔建模，并结合 FAISS 构建近邻检索索引，加速大规模文章向量召回。
 - 排序建模: 围绕召回候选构建排序特征，包括召回分、用户-文章向量相似度、类别匹配、发布时间差、文章热度、用户兴趣分布等，并基于 LightGBM LambdaRank 对召回的候选结果进行排序。
 - 评估结果: 采用 leave-one-out 构建离线验证集，使用 MRR@5、HitRate@5、NDCG@5 指标评估效果；项目离线 MRR@5 达到 0.2614，线上 MRR@5 达到 0.269。

- 开放域智能搜索增强问答系统

2026 年 5 月

个人项目

- 技术栈: Python、LangChain、ChromaDB、BM25、OpenAI API、SQLite、HTTPX。
 - 查询理解与搜索规划: 基于大语言模型实现用户问题的意图识别、复杂度评估与关键词抽取，将自然语言问题转化为结构化搜索计划，动态生成多路搜索查询以提升开放域问题的搜索覆盖率与召回效果。
 - 网页抓取与内容抽取: 构建搜索结果抓取流水线，对候选网页执行正文提取、噪声清洗与结构化处理，过滤无效链接、异常页面与低质量文本，为后续检索模块提供高质量上下文。
 - V1 召回算法: 实现基于文本块 (chunk) 的传统 RAG 召回流程，将网页正文切分为细粒度片段后，结合 Embedding 相似度检索、BM25 稀疏检索、多路召回与 RRF (Reciprocal Rank Fusion) 融合策略，并使用 Rerank 模型对候选片段精排，提高局部语义匹配能力。
 - V2 召回算法: 实现基于网页级 (page-level) 的召回与排序方法，直接对整页内容进行语义表示，融合 Embedding 相似度与 BM25 分数完成候选网页重排序，筛选少量高质量网页作为生成上下文，减少碎片化信息带来的噪声干扰。
 - 答案生成与可解释性: 基于检索结果构建搜索增强生成链路，引导大模型对多来源网页信息进行综合分析、交叉验证与冲突识别，并输出带引用来源的最终回答，提升开放域问答结果的可追溯性与可信度。

荣誉与奖项

- 武汉大学优秀本科生二等奖学金（前 10%）

2023
- 全国信息安全竞赛三等奖（校级）

2023
- 武汉大学挑战杯课外学术科技作品竞赛一等奖

2023
- 武汉大学优秀本科生三等奖学金（前 20%）

2021
- 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖（省级）

2020
- 第七届中国中西部外语翻译大赛三等奖

2020

技术技能

- 编程语言: C/C++, Python, Java, Assembly Language
- 数据库语言: MySQL
- 工具与框架: Visual Studio, Pycharm, Git, LATEX
- 操作系统: Windows, Linux

核心课程

- 数学相关: 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、离散数学、信息安全数学基础、凸优化
- 计算机相关: 程序设计、数据结构、数据结构实验、汇编语言、Python 与算法思维、计算机组织原理、操作系统原理、数据库系统、编译原理、计算机设计实验、移动操作系统原理与安全设计、算法设计与分析、计算机网络、嵌入式系统、人工智能和深度架构、人工智能、机器学习